Semana 24 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 24 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 39:** SELECT: Ordenação com ORDER BY
- **Aula 40:** SELECT: Funções de Agregação

Aula 39 — SELECT: Ordenação com ORDER BY

Objetivos da Aula

- **Ordenar** resultados.
- Usar ordem **crescente** e **decrescente**.
- Ordenar por **várias** colunas.

Ordenando Resultados

- Sem `ORDER BY`, a ordem é **indefinida**.
- O **ORDER BY** impõe uma ordem.
- Vem sempre **por último**.

Sintaxe

```
SELECT nome, idade FROM Aluno
ORDER BY idade;
```

- Ordem **crescente** (ASC) por padrão.

Decrescente

```
SELECT nome, salario FROM Funcionario
ORDER BY salario DESC;
```

- `DESC` = do **maior** para o menor.

Várias Colunas

```
SELECT nome, cidade FROM Aluno
ORDER BY cidade ASC, nome ASC;
```

- Ordena por cidade; **empates** por nome.

Ordenar por Alias ou Posição

```
SELECT nome AS n, idade FROM Aluno ORDER BY n;
SELECT nome, idade FROM Aluno ORDER BY 2;
```

- Pode usar o **alias** ou o **número** da coluna.

> **Note**
>
> `ORDER BY` é a última etapa lógica da consulta — os dados já foram filtrados e agrupados antes dele.

Prática

- Liste alunos do mais velho ao mais novo.
- Ordene por cidade e, em empate, por nome.

Resumo da Aula

- **ORDER BY** ordena o resultado.
- **ASC** (padrão) e **DESC**.
- Pode ordenar por **várias** colunas.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 40 — SELECT: Funções de Agregação

Objetivos da Aula

- Conhecer as **funções de agregação**.
- Calcular **totais, médias e contagens**.
- Entender o que elas fazem com as linhas.

O que são Agregações?

- Resumem **várias linhas** em **um valor**.
- Também chamadas de **funções de grupo**.
- Muito usadas em **relatórios**.

As Principais

- **COUNT()** — conta linhas.
- **SUM()** — soma.
- **AVG()** — média.
- **MAX()** — maior valor.
- **MIN()** — menor valor.

COUNT	SUM	AVG	MAX	MIN
linhas	soma	média	maior	menor

Exemplos

```
SELECT COUNT(*) FROM Aluno;
SELECT AVG(idade) FROM Aluno;
SELECT MAX(salario) FROM Funcionario;
```

COUNT com Condição

```sql
SELECT COUNT(*) FROM Aluno WHERE idade > 18;
```

- Combina agregação com **filtro**.

NULL é Ignorado

- `AVG` e `SUM` **ignoram** valores nulos.
- `COUNT(coluna)` conta só **não nulos**.
- `COUNT(*)` conta **todas** as linhas.

Note

Cuidado: `AVG` ignora nulos. Se houver valores ausentes, a média pode enganar.

Prática

- Conte quantos alunos existem.
- Calcule a **média** das idades.
- Encontre o **maior** preço.

Resumo da Aula

- Agregações resumem linhas em **um valor**.
- **COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN**.
- **NULL** é ignorado (exceto `COUNT(*)`).

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.